

1.53. Докажите, что при любом натуральном n выполняется равенство $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

1.54. Определите знак выражения: 1) a^{2n} ; 2) a^{2n+1} , где $a < 0$ и $n \geq 0$ – целое число.

1.55. Упростите выражение:

1) $7^{n+2} : 7^n$; 2) $10^{n+1} : 10^{n-1}$; 3) $(-1)^n \cdot (-1)^n$.

1.56. Докажите, что уравнение $x^4 + 4 = 0$ не имеет решений.

1.57. Упростите выражение:

1) $125m^4 p^5 : (-0,25m^3 p^2) : 25mp$;

2) $0,125a^{n+13} \cdot b^{n+12} : \left(-\frac{1}{8}a^4 b^3 : 5a^9 b^5\right)$, $n \in N$.

Упражнения для повторения

1.58. Представьте в виде квадрата или куба числа:

1) -27 ; 3) $6,25$; 5) $-3\frac{3}{8}$;

2) $1,69$; 4) -64 ; 6) $5\frac{4}{9}$.

1.59. Найдите координаты точек пересечения графика зависимости $y = 2x - 6$ с осями координат.

1.60. Найдите координаты точек пересечения прямых, заданных уравнениями $y = 2x - 6$ и $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

1.61. Три студента получили стипендию. Первый студент получил 0,9 той суммы, которую получил второй, и еще 4200 тг. Третий студент получил 0,9 той суммы, которую получил второй, и еще 1200 тг. Сколько тенге получил каждый студент, если известно, что второй и третий студент получили поровну?

1.1.3. Возведение в степень произведения, частного и степени. Выражение $(ab)^3$ – это степень, основанием которой является произведение множителей a и b . Это выражение можно представить в виде произведения степеней:

$$(ab)^3 = ab \cdot ab \cdot ab = (a \cdot a \cdot a) \cdot (b \cdot b \cdot b) = a^3 b^3,$$

т. е. $(ab)^3 = a^3 b^3$.

Для любых a, b и натурального числа n выполняется равенство

$$(ab)^n = a^n b^n. \quad (3)$$

Доказательство. По определению степени

$$(ab)^n = \underbrace{(ab) \cdot (ab) \cdot \dots \cdot (ab)}_{n \text{ раз}} = \underbrace{(a \cdot a \cdot \dots \cdot a)}_{n \text{ раз}} \cdot \underbrace{(b \cdot b \cdot \dots \cdot b)}_{n \text{ раз}} = a^n b^n. \quad (4)$$

Итак, при возведении в степень произведения множителей каждый множитель возводят в эту степень и результаты перемножают.

Это правило распространяется и на произведение трех и более множителей. Например,

$$(abc)^n = a^n b^n c^n.$$

Пример 1. Возведем произведение $3ax$ в третью степень.

$$(3ax)^3 = 3^3 a^3 x^3 = 27a^3 x^3$$

Выражение $\left(\frac{a}{b}\right)^n$ – это степень, основанием которой является частное. Это выражение можно представить в виде частного степеней, т. е.

для любых чисел a и b ($b \neq 0$) и натурального числа n выполняется равенство

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}. \quad (5)$$

Доказательство. Пусть $\frac{a}{b} = c$. Тогда $a = b \cdot c$. Возведем обе части этого равенства в n -ю степень и применим к его правой части формулу (3):

$$a^n = (bc)^n = b^n c^n.$$

По определению частного

$$\frac{a^n}{b^n} = c^n, \text{ а } \left(\frac{a}{b}\right)^n = c^n.$$

Следовательно, $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, $b \neq 0$.

Итак, при возведении в степень дроби каждый множитель как числителя, так и знаменателя этой дроби возводят в эту степень.

Это правило распространяется и на степень, основанием которой является частное вида

$$\left(\frac{ab}{cxy}\right)^n = \frac{a^n b^n}{c^n x^n y^n}.$$

Пример 2. Возведем дробь $\frac{2xy}{3ab}$ в 5-ю степень.

$$\left(\frac{2xy}{3ab}\right)^5 = \frac{(2xy)^5}{(3ab)^5} = \frac{2^5 x^5 y^5}{3^5 a^5 b^5} = \frac{32x^5 y^5}{243a^5 b^5}.$$

Выражение $(a^3)^4$ – это степень, основанием которой является степень. Это выражение можно представить в виде степени с основанием a :

$$(a^3)^4 = a^3 \cdot a^3 \cdot a^3 \cdot a^3 = a^{3+3+3+3} = a^{3 \cdot 4}.$$

Для любого числа a и положительных натуральных чисел n и m выполняется равенство

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}. \quad (6)$$

Доказательство. По определению степени

$$(a^n)^m = \underbrace{a^n \cdot a^n \cdot \dots \cdot a^n}_{m \text{ раз}} = a^{\overbrace{n+n+\dots+n}^{m \text{ раз}}} = a^{n \cdot m},$$

т. е. при возведении степени в степень основание оставляют тем же, а показатели перемножают.

$$\text{Например, } (x^4)^5 = x^{4 \cdot 5} = x^{20}; (a^2 b^3)^4 = a^{2 \cdot 4} b^{3 \cdot 4} = a^8 b^{12}.$$



В Древнем Вавилоне применялись таблицы квадратов и кубов чисел. Индийские ученые умели выполнять действия со степенями с показателем до 9. В трудах самаркандского ученого аль-Каши (XIV–XV) использовалось понятие $a^0=1$, где $a \neq 0$. Французский математик Рене Декарт (1596–1650) в своем сочинении «Геометрия» применял обозначения $a^2, a^3, \dots$.



1. Сформулируйте правило возведения в степень произведения.
2. Сформулируйте правило возведения в степень частного.
3. Сформулируйте правило возведения в степень степени.



4. Докажите формулы (3), (5), (6).

а) Начертите три прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см, 2 см и 3 см, 8 см и 12 см. Найдите площадь каждого из них и сравните полученные результаты. Сделайте вывод и обоснуйте его.
б) Даны два параллелепипеда с ребрами 2 см, 3 см, 4 см и 4 см, 6 см, 8 см. 1) Найдите площади полных поверхностей и объемы этих параллелепипедов; 3) сравните объемы; 4) сделайте вывод и обоснуйте его.